

JOIN en Oracle

BASE DE DATOS APLICADA

23 de marzo de 2026

Comprender cómo combinar datos de múltiples tablas usando JOIN en Oracle

Creación de Tablas

```
CREATE TABLE empleados (  
  id NUMBER,  
  nombre VARCHAR2(50),  
  id_jefe NUMBER,  
  salario NUMBER,  
  id_depto NUMBER  
);
```

```
CREATE TABLE departamentos (  
  id_depto NUMBER,  
  nombre_depto VARCHAR2(50)  
);
```

```
CREATE TABLE proyectos (  
  id_proy NUMBER,  
  nombre_proy VARCHAR2(50),  
  id_depto NUMBER  
);
```

¿Qué es un JOIN?

Definición: Permite unir tablas mediante una condición

Cuándo: Cuando los datos están separados

Por qué: Para obtener información completa

INNER JOIN

Definición: Solo muestra coincidencias

Cuándo usar: Datos relacionados

Ejemplo:

```
SELECT e.nombre, d.nombre_depto
FROM empleados e
INNER JOIN departamentos d
ON e.id_depto = d.id_depto;
```

LEFT JOIN

Definición: Todos los registros de la izquierda

Cuándo usar: No perder datos principales

```
SELECT e.nombre , d.nombre_depto
FROM empleados e
LEFT JOIN departamentos d
ON e.id_depto = d.id_depto;
```

Definición: Todos los registros de la derecha

Cuándo usar: Tabla derecha principal

```
SELECT e.nombre , d.nombre_depto
FROM empleados e
RIGHT JOIN departamentos d
ON e.id_depto = d.id_depto;
```

FULL JOIN

Definición: Une todos los registros

Cuándo usar: Ver coincidencias y faltantes

```
SELECT e.nombre , d.nombre_depto
FROM empleados e
FULL JOIN departamentos d
ON e.id_depto = d.id_depto;
```

CROSS JOIN

Definición: Producto cartesiano

Cuándo usar: Generar combinaciones

```
SELECT e.nombre, d.nombre_depto  
FROM empleados e  
CROSS JOIN departamentos d;
```

SELF JOIN

Definición: Tabla consigo misma

Cuándo usar: Jerarquías

```
SELECT e.nombre, j.nombre AS jefe
FROM empleados e
JOIN empleados j
ON e.id_jefe = j.id;
```

NON EQUI JOIN

Definición: Condiciones distintas a igualdad

Cuándo usar: Comparaciones

```
SELECT e.nombre  
FROM empleados e  
JOIN empleados j  
ON e.salario > j.salario;
```

JOIN con 3 Tablas

Definición: Une más de dos tablas

Cuándo usar: Consultas completas

```
SELECT e.nombre, d.nombre_depto, p.nombre_proy
FROM empleados e
JOIN departamentos d
ON e.id_depto = d.id_depto
JOIN proyectos p
ON d.id_depto = p.id_depto;
```

- JOIN es fundamental en SQL
- Permite integrar datos
- Elegir correctamente mejora resultados

¿Preguntas?